WORMファイルを管理します

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/manage-worm-files-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

WORMファイルを管理します 1
WORMファイルを管理します 1
ファイルを WORM 状態にコミット 1
SnapshotコピーをバックアップデスティネーションのWORM状態にコミットします 5
ディザスタリカバリ用にWORMファイルをミラーリング 8
リーガルホールドを使用して訴訟の際にWORMファイルを保持する 12
WORMファイルの削除の概要 13

WORMファイルを管理します

WORMファイルを管理します

WORMファイルは、次の方法で管理できます。

- "ファイルを WORM 状態にコミット"
- "SnapshotコピーをバックアップデスティネーションのWORM状態にコミットします"
- "ディザスタリカバリ用にWORMファイルをミラーリング"
- "訴訟に備えてWORMファイルを保持"
- "WORMファイルを削除します"

ファイルを WORM 状態にコミット

手動で、または自動コミットによって、ファイルをWORM状態（Write Once、Read Many）にコミットできます。追記可能WORMファイルを作成することもできます。

ファイルを手動で WORM 状態にコミット

ファイルを手動で WORM 状態にコミットするには、ファイルを読み取り専用にします。ファイルの読み書き属性は、 NFS または CIFS で適切なコマンドやプログラムを使用して読み取り専用に変更できます。ファイルへの書き込みをアプリケーションで確実に終了してファイルが先にコミットされないようにする場合や、ボリューム数が多いために自動コミットスキャナで拡張の問題が発生している場合は、ファイルを手動でコミットすることを選択できます。

必要なもの

- コミットするファイルが SnapLock ボリュームに格納されている必要があります。
- ファイルが書き込み可能である必要があります。

このタスクについて

ボリュームComplianceClock時間がに書き込まれます `ctime` コマンドまたはプログラムが実行されたときのファイルのフィールド。ComplianceClock 時間に基づいて、ファイルが保持期限に達する時点が特定されます。

手順

1. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、ファイルの読み書き属性を読み取り専用に変更します。

   UNIXシェルで、次のコマンドを使用してという名前のファイルを作成します `document.txt` 読み取り専用：

   ```
   chmod -w document.txt
   ```

   Windowsシェルで、次のコマンドを使用してという名前のファイルを作成します `document.txt` 読み取り専用：

```
attrib +r document.txt
```

ファイルを自動的に**WORM**状態にコミット

SnapLock の自動コミット機能を使用して、ファイルを WORM 状態に自動的にコミットできます。自動コミット期間中にファイルに変更がなかった場合、自動コミット機能によってSnapLockボリューム上でファイルがWORM状態にコミットされる 期間。自動コミット機能はデフォルトでは無効になっています。

必要なもの

- 自動コミットするファイルが SnapLock ボリュームに格納されている必要があります。
- SnapLock ボリュームはオンラインである必要があります。
- SnapLock ボリュームが読み書き可能ボリュームである必要があります。

> SnapLock の自動コミット機能は、ボリューム内のすべてのファイルをスキャンし、自動コミットの要件を満たすファイルをコミットします。ファイルが自動コミットできる状態になってから、 SnapLock の自動コミットスキャナによって実際にコミットされるまでに、時間が空くことがあります。ただし、ファイルは自動コミットの対象になった時点からファイルシステムによる削除や変更から保護されます。

このタスクについて

_autocommit_period _ は、ファイルが自動コミットされるまでに、ファイルに変更がないようにする期間を指定します。この期間が経過する前にファイルが変更された場合、自動コミット期間はもう一度最初からカウントされます。

自動コミット期間に指定できる値は次のとおりです。

価値	単位	注：
なし	-	デフォルト。
5-5256000	分	-
1-87600	時間	-
1～3650	日	-
1 ~ 120	月	-
1 ~ 10	年	-

> 最小値は 5 分、最大値は 10 年です。

手順

1. SnapLock ボリュームのファイルを WORM 状態に自動コミットします。

volume snaplock modify -vserver *SVM_name* -volume *volume_name* -autocommit -period *autocommit_period*

すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは、ボリューム上のファイルを自動コミットします `vol1` SVM vs1ので、ファイルに変更が5時間続いた場合は次のようになります。

```
cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -autocommit
-period 5hours
```

追記可能 **WORM** ファイルを作成します

追記可能 WORM ファイルには、ログエントリのように段階的に書き込まれるデータが格納されます。追記可能 WORM ファイルは、適切なコマンドやプログラムを使用して作成するか、 SnapLock のボリュームアペンドモード機能を使用してデフォルトで作成できます。

コマンドまたはプログラムを使用して、追記可能 **WORM** ファイルを作成します

追記可能 WORM ファイルは、 NFS または CIFS で適切なコマンドやプログラムを使用して作成できます。追記可能 WORM ファイルには、ログエントリのように段階的に書き込まれるデータが格納されます。データは 256KB のチャンク単位でファイルに追加されます。チャンクが書き込まれるたびに、前のチャンクが WORM 方式で保護されます。このファイルは保持期間が経過するまで削除できません。

必要なもの

追記可能 WORM ファイルは SnapLock ボリュームに格納する必要があります。

このタスクについて

データは、アクティブな 256KB のチャンクに順番に書き込まれる必要はありません。ファイルの n * 256KB+1 バイトにデータが書き込まれると、 1 つ前の 256KB セグメントが WORM 方式で保護されます。

手順

1. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、必要な保持期限を指定した空のファイルを作成します。

   UNIX シェルで、次のコマンドを使用して、保持期限を 2020 年 11 月 21 日の午前 6 時に設定しますという名前のゼロ長ファイルの場合 `document.txt`：

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

2. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、ファイルの読み書き属性を読み取り専用に変更します。

   UNIXシェルで、次のコマンドを使用してという名前のファイルを作成します `document.txt` 読み取り専用：

   ```
   chmod 444 document.txt
   ```

3. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、ファイルの読み書き属性を書き込み可能に戻します。

   ファイルにデータがないため、この手順はコンプライアンスリスクとはみなされません。

   UNIXシェルで、次のコマンドを使用してという名前のファイルを作成します `document.txt` 書き込み可能：

   ```
   chmod 777 document.txt
   ```

4. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、ファイルへのデータの書き込みを開始します。

   UNIXシェルで、次のコマンドを使用してにデータを書き込みます `document.txt`：

   ```
   echo test data >> document.txt
   ```

   ファイルにデータを追加する必要がなくなったら、ファイル権限を読み取り専用に戻してください。

ボリュームアペンドモードを使用して追記可能 **WORM** ファイルを作成します

ONTAP 9.3 以降では、 SnapLock のボリュームアペンドモード（ VAM ）機能を使用して、追記可能 WORM ファイルをデフォルトで作成できます。追記可能 WORM ファイルには、ログエントリのように段階的に書き込まれるデータが格納されます。データは 256KB のチャンク単位でファイルに追加されます。チャンクが書き込まれるたびに、前のチャンクが WORM 方式で保護されます。このファイルは保持期間が経過するまで削除できません。

必要なもの

- 追記可能 WORM ファイルは SnapLock ボリュームに格納する必要があります。
- SnapLock ボリュームは、アンマウントされていて、 Snapshot コピーやユーザが作成したファイルが含まれていない必要があります。

このタスクについて

データは、アクティブな 256KB のチャンクに順番に書き込まれる必要はありません。ファイルの n * 256KB+1 バイトにデータが書き込まれると、 1 つ前の 256KB セグメントが WORM 方式で保護されます。

ボリュームに自動コミット期間を指定している場合、追記可能 WORM ファイルに変更がなかった期間が自動コミット期間を超えると、そのファイルは WORM 状態にコミットされます。

VAM は SnapLock 監査ログボリュームではサポートされません。

手順

1. VAMを有効にします。

   volume snaplock modify -vserver *SVM_name* -volume *volume_name* -is-volume-append -mode-enabled true|false

すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは、ボリュームでVAMを有効にします `vol1` SVM数`vs1`：

```
cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -is-volume
-append-mode-enabled true
```

2. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、書き込み権限を持つファイルを作成します。

   ファイルはデフォルトで追記可能 WORM ファイルになります。

Snapshotコピーをバックアップデスティネーションの**WORM**状態にコミットします

SnapLock for SnapVault を使用して、セカンダリストレージ上の Snapshot コピーを WORM 方式で保護できます。SnapLockの基本タスクはすべてSnapVaultデスティネーションで実行します。デスティネーションボリュームは自動的に読み取り専用でマウントされるため、 Snapshot コピーを WORM 状態に明示的にコミットする必要はありません。したがって、 SnapMirror ポリシーを使用してデスティネーションボリュームにスケジュールされた Snapshot コピーを作成することはできません。

作業を開始する前に

- ソースクラスタで ONTAP 8.2.2 以降が実行されている必要があります。
- ソースアグリゲートとデスティネーションアグリゲートはどちらも 64 ビットである必要があります。
- ソースボリュームを SnapLock ボリュームにすることはできません。
- ピア SVM を含むピアクラスタにソースボリュームとデスティネーションボリュームを作成する必要があります。

  詳細については、を参照してください "クラスタピアリング"。

- ボリュームの自動拡張が無効になっている場合は、デスティネーションボリュームに、ソースボリュームで使用されているスペースよりも少なくとも 5% 多い空きスペースが必要です。

このタスクについて

ソースボリュームで使用するストレージは、ネットアップのストレージでもネットアップ以外のストレージでもかまいません。ネットアップ以外のストレージの場合は、 FlexArray 仮想化を使用する必要があります。

> WORM 状態にコミットされた Snapshot コピーの名前は変更できません。

SnapLock ボリュームはクローニングできますが、 SnapLock ボリューム上のファイルはクローニングできません。

SnapLockボリュームではLUNはサポートされません。SnapLockでは、SnapLock以外のボリュームで作成されたSnapshotコピーをSnapLockバックアップ関係の一部として保護するためにSnapLockに転送する場合にのみ、LUNがサポートされます。読み取り/書き込みSnapLockボリュームではLUNはサポートされません。ただし、Snapshotコピーの改ざんは、SnapMirrorのソースボリュームと、LUNを含むデスティネーションボリュームの両方でサポートされます。

ONTAP 9.14.1以降では、SnapMirror関係のSnapMirrorポリシーに特定のSnapMirrorラベルの保持期間を指定できます。これにより、ソースボリュームからデスティネーションボリュームにレプリケートされたSnapshotコピーが、ルールで指定された保持期間に保持されます。保持期間を指定しない場合は、デスティネーションボリュームのデフォルトの保持期間が使用されます。

ONTAP 9.13.1以降では、ロックされたSnapshotコピーをSnapLockバックアップ関係のデスティネーションSnapLockボリュームに瞬時にリストアできます。これには、 `snaplock-type` オプションを「non-snaplock」に設定し、ボリュームクローン作成処理の実行時に「parent-snapshot」としてSnapshotコピーを指定します。の詳細を確認してください "SnapLock タイプのFlexCloneボリュームを作成します"。

MetroCluster 構成の場合は、次の点に注意してください。

- SnapVault 関係は、同期元の SVM 間でのみ作成できます。同期元の SVM と同期先の SVM の間では作成できません。
- 同期元の SVM のボリュームからデータ提供用の SVM への SnapVault 関係を作成できます。
- データ提供用の SVM のボリュームから同期元の SVM の DP ボリュームへの SnapVault 関係を作成できます。

次の図は、SnapLockバックアップ関係を初期化するための手順を示しています。

手順

1. デスティネーションクラスタを特定します。
2. デスティネーションクラスタで、 "SnapLockライセンスをインストールする"、 "コンプライアンスクロックの初期化"また、9.10.1より前のONTAPリリースを使用している場合は、 "SnapLockアグリゲートを作成する"。
3. デスティネーションクラスタで、タイプがのSnapLock デスティネーションボリュームを作成します `DP` ソースボリュームと同じかそれ以上のサイズが指定されています。

   `volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -snaplock-type compliance|enterprise -type DP -size size`

   ONTAP 9.10.1 以降では、 SnapLock ボリュームと非 SnapLock ボリュームを同じアグリゲート上に配置できるため、 ONTAP 9.10.1 を使用している場合に別の SnapLock アグリゲートを作成する必要がなくなりました。ComplianceまたはEnterprise SnapLock のボリュームタイプを指定するには、volume-snaplock-typeオプションを使用します。ONTAP 9.10.1 より前のONTAP リリースでは、SnapLock モードのComplianceモードまたはEnterpriseモードがアグリゲートから継承されます。バージョンに依存しないデスティネーションボリュームはサポートされません。デスティネーションボリュームの言語設定とソースボリュームの言語設定が一致している必要があります。

   次のコマンドは、2GBのSnapLock を作成します `Compliance` という名前のボリューム `dstvolB` インチ `SVM2` アグリゲート `node01_aggr`：

```
cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
node01_aggr -snaplock-type compliance -type DP -size 2GB
```

4. デスティネーションクラスタで、デフォルトの保持期間を設定します。手順については、を参照してください デフォルトの保持期間を設定。

> バックアップデスティネーションである SnapLock には、デフォルトの保持期間が割り当てられます。この期間の値は、 SnapLock Enterprise ボリュームの場合は最初に 0 年以上、 SnapLock Compliance ボリュームの場合は 30 年以下に設定されます。各 NetApp Snapshot コピーは、最初にこのデフォルトの保持期間でコミットされます。保持期間は、必要に応じてあとから延長できます。詳細については、を参照してください 保持期限の設定の概要を確認します。

5. 新しいレプリケーション関係を作成 SnapLock 以外のソースと、手順 3 で作成した新しい SnapLock デスティネーションの間。

   この例は、デスティネーションSnapLock ボリュームとの新しいSnapMirror関係を作成します `dstvolB` ポリシーを使用します `XDPDefault` dailyおよびweeklyのラベルが付いたSnapshotコピーを毎時スケジュールに基づいてバックアップするには、

```
cluster2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination
-path SVM2:dstvolB -vserver SVM2 -policy XDPDefault -schedule hourly
```

> カスタムレプリケーションポリシーを作成する または カスタムスケジュール 使用可能なデフォルト設定が適切でない場合。

6. デスティネーション SVM で、手順 5 で作成した SnapVault 関係を初期化します。

   `snapmirror initialize -destination-path` *`destination_path`*

   次のコマンドは、ソースボリューム間の関係を初期化します `srcvolA` オン `SVM1` デスティネーションボリュームを指定します `dstvolB` オン `SVM2`：

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

7. 関係が初期化され、アイドル状態になったら、を使用します `snapshot show` デスティネーションでコマンドを実行して、レプリケートされたSnapshotコピーに適用されているSnapLock の有効期限を確認します。

   次の例は、ボリューム上のSnapshotコピーを表示します `dstvolB` SnapMirrorラベルとSnapLock の有効期限が設定されているデータセンターを次に示します。

```
cluster2::> snapshot show -vserver SVM2 -volume dstvolB -fields
snapmirror-label, snaplock-expiry-time
```

関連情報

"クラスタと SVM のピアリング"

"SnapVault を使用したボリュームのバックアップ"

ディザスタリカバリ用にWORMファイルをミラーリング

SnapMirror を使用すると、ディザスタリカバリなどの目的で、地理的に離れた別の場所に WORM ファイルをレプリケートできます。ソースボリュームとデスティネーションボリュームの両方が SnapLock 用に設定されていて、両方のボリュームの SnapLock モードが Compliance または Enterprise である必要があります。ボリュームとファイルの主要な SnapLock プロパティがすべてレプリケートされます。

前提条件

ピア SVM を含むピアクラスタにソースボリュームとデスティネーションボリュームを作成する必要があります。詳細については、を参照してください "クラスタと SVM のピアリング"。

このタスクについて

- ONTAP 9.5 以降では、 WORM ファイルのレプリケーションに DP （データ保護）タイプの関係ではなく XDP （拡張データ保護）タイプの SnapMirror 関係を使用できます。XDP モードは ONTAP のバージョンに依存せず、同じブロックに格納されたファイルを区別できるため、レプリケートされた Compliance モードのボリュームの再同期が大幅に簡単になります。既存の DP タイプの関係を XDP タイプの関係に変換する方法については、を参照してください "データ保護"。
- Compliance モードのボリュームで DP タイプの SnapMirror 関係を再同期する場合、再同期によってデータが失われると SnapLock で判断されると処理は失敗します。再同期処理が失敗した場合は、を使用できます `volume clone create` デスティネーションボリュームのクローンを作成するコマンド。その後、ソースボリュームをクローンと再同期できます。
- SnapLock 対応ボリューム間の XDP タイプの SnapMirror 関係では、関係解除後にデスティネーションのデータがソースから変化していても再同期がサポートされます。

  再同期時に共通の Snapshot に基づいてソースとデスティネーションの間でデータの相違が検出されると、この相違をキャプチャするためにデスティネーションで新しい Snapshot が作成されます。新しい Snapshot と共通の Snapshot の両方が次の期間ロックされます。

  - デスティネーションのボリューム有効期限
  - ボリューム有効期限が過ぎているか設定されていない場合、 Snapshot は 30 日間ロックされます
  - デスティネーションにリーガルホールドが設定されている場合、実際のボリューム有効期限はマスクされ、「無期限」と表示されますが、 Snapshot は実際のボリューム有効期限までロックされます。

デスティネーションボリュームの有効期限がソースよりもあとの場合、デスティネーションの有効期限が維持され、再同期後にソースボリュームの有効期限で上書きされることはありません。

デスティネーションにソースと異なるリーガルホールドが設定されている場合は、再同期を実行できません。再同期を試行する前に、ソースとデスティネーションに同じリーガルホールドを設定するか、またはデスティネーションのリーガルホールドをすべて解除する必要があります。

変更されたデータをキャプチャするためにデスティネーションボリュームで作成され、ロックされたSnapshotコピーは、のCLIを使用してソースにコピーできます `snapmirror update -s snapshot` コマ

ンドを実行しますコピーした Snapshot はソースでもロックされたままです。

- SVM データ保護関係はサポートされません。
- 負荷共有データ保護関係はサポートされません。

次の図は、 SnapMirror 関係を初期化するための手順を示しています。

System Manager の略

ONTAP 9.12.1以降では、System Managerを使用してWORMファイルのSnapMirrorレプリケーションを設定できます。

手順

1. [ストレージ]>[ボリューム]に移動します。
2. 表示/非表示*をクリックし、 SnapLock タイプ*を選択して、*ボリューム*ウィンドウに列を表示します。
3. SnapLock ボリュームを見つけます。
4. をクリックします ⋮ をクリックし、* Protect *を選択します。
5. デスティネーションクラスタとデスティネーションStorage VMを選択してください。
6. [* その他のオプション *] をクリックします。
7. [Show legacy policies*]を選択し、[**DPDefault (legacy)**]を選択します。
8. 「接続先設定の詳細」セクションで「転送スケジュールの上書き」を選択し、「*時間単位」を選択します。
9. [保存（ Save ）] をクリックします。
10. ソースボリューム名の左側にある矢印をクリックしてボリュームの詳細を展開し、ページの右側でリモートSnapMirror保護の詳細を確認します。
11. リモートクラスタで、「保護関係」に移動します。
12. 関係を探し、デスティネーションボリューム名をクリックして関係の詳細を確認します。
13. デスティネーションボリュームのSnapLock タイプおよびその他のSnapLock 情報を確認します。

CLI の使用

1. デスティネーションクラスタを特定します。
2. デスティネーションクラスタで、 "SnapLockライセンスをインストールする"、 "コンプライアンスクロックの初期化"また、9.10.1より前のONTAPリリースを使用している場合は、 "SnapLockアグリゲートを作成する"。
3. デスティネーションクラスタで、タイプがのSnapLock デスティネーションボリュームを作成します `DP` ソースボリュームと同じかそれ以上のサイズが指定されている必要があります。

```
volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate
aggregate_name -snaplock-type compliance|enterprise -type DP -size size
```

> ONTAP 9.10.1 以降では、 SnapLock ボリュームと非 SnapLock ボリュームを同じアグリゲート上に配置できるため、 ONTAP 9.10.1 を使用している場合に別の SnapLock アグリゲートを作成する必要がなくなりました。ComplianceまたはEnterprise SnapLock のボリュームタイプを指定するには、volume-snaplock-typeオプションを使用します。ONTAP 9.10.1より前のONTAP リリースでは、SnapLock モード（ComplianceモードまたはEnterpriseモード）がアグリゲートから継承されます。バージョンに依存しないデスティネーションボリュームはサポートされません。デスティネーションボリュームの言語設定とソースボリュームの言語設定が一致している必要があります。

次のコマンドは、2GBのSnapLock を作成します `Compliance` という名前のボリューム `dstvolB` インチ `SVM2` アグリゲート `node01_aggr`：

```
cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
node01_aggr -snaplock-type compliance -type DP -size 2GB
```

4. デスティネーション SVM で、 SnapMirror ポリシーを作成します。

   snapmirror policy create -vserver *SVM_name* -policy *policy_name*

   次のコマンドは、SVM全体のポリシーを作成します `SVM1-mirror`：

```
SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-mirror
```

5. デスティネーション SVM で、 SnapMirror スケジュールを作成します。

   job schedule cron create -name *schedule_name* -dayofweek *day_of_week* -hour *hour* -minute *minute*

   次のコマンドは、という名前のSnapMirrorスケジュールを作成します `weekendcron`：

```
SVM2::> job schedule cron create -name weekendcron -dayofweek
"Saturday, Sunday" -hour 3 -minute 0
```

6. デスティネーション SVM で、 SnapMirror 関係を作成します。

   snapmirror create -source-path *source_path* -destination-path *destination_path* -type XDP|DP -policy *policy_name* -schedule *schedule_name*

   次のコマンドでは、ソースボリューム間にSnapMirror関係を作成します `srcvolA` オン `SVM1` デスティネーションボリュームを指定します `dstvolB` オン `SVM2`をクリックし、ポリシーを割り当てます `SVM1-mirror` スケジュールも `weekendcron`：

```
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination
-path SVM2:dstvolB -type XDP -policy SVM1-mirror -schedule
weekendcron
```

   XDP タイプは ONTAP 9.5 以降で使用できます。ONTAP 9.4 以前では DP タイプを使用する必要があります。

7. デスティネーション SVM で、 SnapMirror 関係を初期化します。

   snapmirror initialize -destination-path *destination_path*

   初期化プロセスでは、デスティネーションボリュームへの _ ベースライン転送 _ が実行されま

す。SnapMirror はソースボリュームの Snapshot コピーを作成して、そのコピーおよびコピーが参照するすべてのデータブロックをデスティネーションボリュームに転送します。また、ソースボリューム上の他の Snapshot コピーもすべてデスティネーションボリュームに転送します。

次のコマンドは、ソースボリューム間の関係を初期化します `srcvolA` オン `SVM1` デスティネーションボリュームを指定します `dstvolB` オン `SVM2`：

```
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

関連情報

"クラスタと SVM のピアリング"

"ボリュームのディザスタリカバリの準備"

"データ保護"

リーガルホールドを使用して訴訟の際にWORMファイルを保持する

ONTAP 9.3以降では、_Legal Hold_featureを使用して、ComplianceモードのWORMファイルを訴訟の期間にわたって保持できます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、 SnapLock 管理者である必要があります。

  "SnapLock 管理者アカウントを作成します"

- セキュアな接続（ SSH 、コンソール、または ZAPI ）でログインする必要があります。

このタスクについて

リーガルホールド中のファイルは、保持期間の制限がない WORM ファイルのように機能します。リーガルホールドの期間をいつ終了するかは、お客様の責任で指定してください。

リーガルホールドとして保存できるファイル数は、ボリュームの使用可能なスペースによって異なります。

手順

1. リーガルホールドを開始します。

   `snaplock legal-hold begin -litigation-name` *`litigation_name`* `-volume` *`volume_name`* `-path` *`path_name`*

   次のコマンドは、のすべてのファイルに対してリーガルホールドを開始します `vol1`：

   ```
   cluster1::>snaplock legal-hold begin -litigation-name litigation1
   -volume vol1 -path /
   ```

2. リーガルホールドを終了します。

   snaplock legal-hold end -litigation-name *litigation_name* -volume *volume_name* -path *path_name*

   次のコマンドは、のすべてのファイルのリーガルホールドを終了します `vol1`：

   ```
   cluster1::>snaplock legal-hold end -litigation-name litigation1 -volume
   vol1 -path /
   ```

WORMファイルの削除の概要

privileged delete機能を使用して、保持期間中にEnterpriseモードのWORMファイルを削除できます。 この機能を使用する前に、SnapLock 管理者アカウントを作成し、そのアカウントを使用して機能を有効にする必要があります。

SnapLock 管理者アカウントを作成します

privileged delete を実行するには、 SnapLock 管理者の権限が必要です。これらの権限は vsadmin-snaplock ロールで定義されています。このロールが割り当てられていない場合は、クラスタ管理者に依頼して、SnapLock 管理者ロールを持つ SVM 管理者アカウントを作成してもらいます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- セキュアな接続（ SSH 、コンソール、または ZAPI ）でログインする必要があります。

手順

1. SnapLock 管理者ロールを持つ SVM 管理者アカウントを作成します。

   security login create -vserver *SVM_name* -user-or-group-name *user_or_group_name* -application *application* -authmethod *authentication_method* -role *role* -comment *comment*

   次のコマンドは、SVM管理者アカウントを有効にします `SnapLockAdmin` を使用します `vsadmin-snaplock` アクセスするロール `SVM1` パスワードの使用：

   ```
   cluster1::> security login create -vserver SVM1 -user-or-group-name
   SnapLockAdmin -application ssh -authmethod password -role vsadmin-
   snaplock
   ```

privileged delete 機能を有効にします

privileged delete 機能は、削除する WORM ファイルが格納されている Enterprise ボリュームに対して明示的に有効にする必要があります。

このタスクについて

の値 `-privileged-delete` オプションでは、privileged deleteを有効にするかどうかを指定指定できる値はです `enabled`、 `disabled`および `permanently-disabled`。

> `permanently-disabled`
> は、終了状態です。ボリュームで状態をに設定したあとに`privileged delete`を有効にすることはできません `permanently-disabled`。

手順

1. SnapLock Enterprise ボリュームに対して privileged delete を有効にします。

   `volume snaplock modify -vserver SVM_name -volume volume_name -privileged -delete disabled|enabled|permanently-disabled`

   次のコマンドは、Enterpriseボリュームに対してprivileged delete機能を有効にします `dataVol` オン `SVM1`：

   ```
   SVM1::> volume snaplock modify -vserver SVM1 -volume dataVol -privileged
   -delete enabled
   ```

Enterpriseモードの**WORM**ファイルを削除します

privileged delete 機能を使用して、保持期間中に Enterprise モードの WORM ファイルを削除できます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、 SnapLock 管理者である必要があります。
- Enterprise ボリュームで、 SnapLock 監査ログを作成し、 privileged delete 機能を有効にしておく必要があります。

このタスクについて

privileged delete 処理を使用して、期限切れの WORM ファイルを削除することはできません。を使用できます `volume file retention show` コマンドを使用して、削除するWORMファイルの保持期限を表示します。詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

ステップ

1. Enterprise ボリュームの WORM ファイルを削除します。

   `volume file privileged-delete -vserver SVM_name -file file_path`

   次のコマンドは、ファイルを削除します `/vol/dataVol/f1` 指定します`SVM1`：

   ```
   SVM1::> volume file privileged-delete -file /vol/dataVol/f1
   ```

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。